

Cognoms i Nom	
NIF/NIE	
Qualificació	

**PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG 2024**

PART ESPECÍFICA C

FÍSICA

Duració: 1 hora y 15 minutos

OBSERVACIONS: S'han de **contestar 5 dels 6 exercicis** proposats.

Per a la realització de la prova es pot usar calculadora.

Els exercicis han d'estar resolts pas a pas i amb les explicacions oportunes.

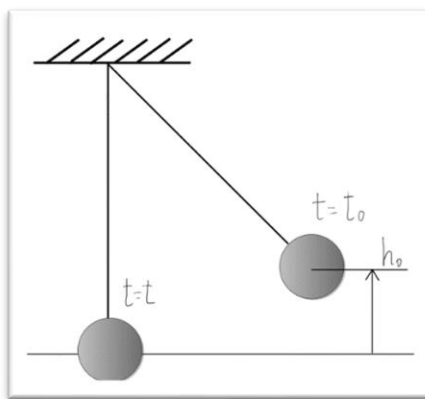
- Mantinga el seu NIF/NIE en un lloc visible durant la realització de la prova.
- Llija detingudament el text, qüestions o enunciats.
- Cuide la presentació i l'ortografia.
- Revise la prova abans de lliurar-la.
- Els criteris de qualificació apareixen escrits en cada pregunta.

Cognoms i Nom:	
----------------	--

1. Un automòbil marxa a una velocitat de 80km/h quan es troba un obstacle en la carretera. Frena completament en 5s. Esbrina:
 - a) L'acceleració durant la frenada. (1 punt)
 - b) L'espai recorregut des que comença a frenar (1 punt)

2. S'arrossega sobre una superfície horitzontal un bloc de 20kg de massa, amb una força constant de 100N i inclinada 45° sobre l'horitzontal. Considerar que no hi ha fregaments. Conteste les següents qüestions:
 - a) Dibuixe l'esquema de forces sobre el bloc incloent les components horitzontal i vertical de la força d'arrossegament, F. (0,5 punts)
 - b) Calcule l'acceleració que porta el bloc. (0,5 punts)
 - c) Calcule el treball que la força d'arrossegament realitza sobre el bloc si aquest ha recorregut 20m. (0,5 punts)
 - d) Calcule el valor de la normal. (0,5 punts)

3. Considere's el pèndol de la figura, que consisteix en una bola de massa 100g que penja d'una corda de massa menyspreable, i se solta des d'una altura inicial (h_0) de 50cm. Es considera com a altura zero del pèndol la que té quan està en posició vertical (posició a temps $t = t$ en la figura). Es consideren menyspreables els fregaments. Conteste a les següents qüestions:
 - a) Realitze el diagrama de forces del pèndol en la posició vertical i calcule la tensió de la corda en aqueixa posició. (0,6 punts)
 - b) Esbrine la velocitat del pèndol quan la bola té una altura de 10 cm. (0,7 punts)
 - c) Determine l'energia cinètica del pèndol quan es troba en el punt més baix. (0,7 punts)



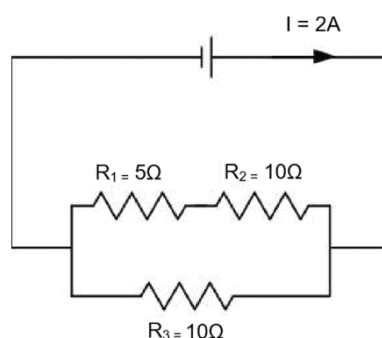
Cognoms i Nom:	
----------------	--

4. Una càrrega q_1 de $+3\mu\text{C}$ està separada 30cm d'una altra càrrega q_2 de valor $-5\mu\text{C}$.

- Dibuixe el diagrama de forces sobre les dues càrregues, i els vectors intensitat de camp creats per cada càrrega sobre el punt mitjà del segment que uneix les càrregues. (0,5 punts)
- Calcule la intensitat de camp elèctric en el punt mitjà del segment que les uneix. (0,8 punts)
- Calcule el potencial elèctric en el mateix punt mitjà (0,7 punts)

5. Considere's el circuit de la figura. Calcule's:

- La resistència equivalent. (0,6 punts)
- La FEM de la pila. (0,5 punts)
- La intensitat que circula per la resistència R_3 . (0,5 punts)
- La potència subministrada pel generador. (0,4 punts)



6. Un moviment harmònic simple ve descrit per la fórmula

$$x = 1,5 \cdot \cos(\pi \cdot t + \pi/2),$$

que es troba expressada en unitats del sistema internacional. Calcule:

- L'amplitud, el període, la freqüència i la fase inicial. (1,2 punts)
- El valor de l'elongació als 5s. (0,8 punts)